

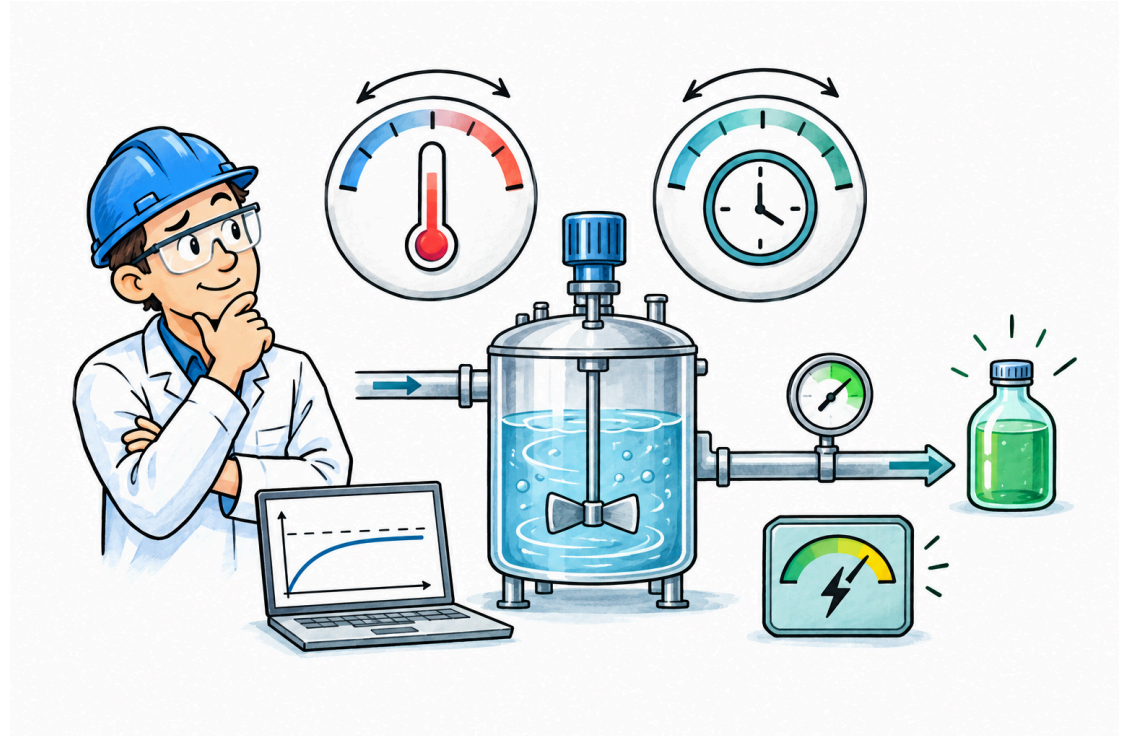
1주차: 공정 예측과 surrogate 모델의 기초

아침 회의: 이 조건에서 농도는 얼마일까?

공정 엔지니어가 새로운 온도와
체류시간에서 출구 농도와 전환율을
알고 싶다.

조건마다 실험하거나 상세 공정 모델을
계산해야 한다. 이미 확보한 데이터로
응답을 예측하는 모델을 만들 수
있을까?

그 예측을 믿기 전에 무엇을 확인해야
할까?



학습한 점 밖에서도 잘 맞을까?

학습 데이터를 잘 따라가는 모델도 새로운 입력에서는 큰 오차를 낼 수 있다. 단위, 운전 범위, 고정된 가정이 달라지면 출력의 의미도 달라진다.

첫 과제는 예측 문제를 분명히 정의하고 독립적으로 평가하는 것이다. 이번 주는 기준 응답을 계산할 수 있는 작은 CSTR로 모든 label을 확인한다.

Train 오차가 작다면 어떤 근거가 아직 더 필요할까?

예측 모델을 만들고 독립적으로 확인하기

1. 입력·출력·context·단위·영역을 정의한다.
2. 정상상태 기준 데이터를 만들고 train·validation·test를 구분한다.
3. Quadratic 회귀 baseline을 학습하고 물리 단위로 test 오차를 보고한다.
4. 농도·전환율의 일관성과 오차가 생기는 조건을 살펴본다.

과목의 흐름: 2주차는 다성분 MLP, 3주차는 시간 응답, 4주차는 물리적 일관성을 다룬다. 5-7주차는 최적화 정식화와 모델 구조를 배우고, 8주차는 운전 조건을 선택하고 재검증한다.

이번 주 결과물은 검증한 예측 모델이다. 이후 이 모델로 운전 조건을 선택하려면 무엇이 더 필요한지 묻는다.

1. 예측 문제의 입력과 출력 정의하기

역할	이 예제
입력	온도 T [K], 체류시간 τ [min], 유입 농도 C_{Af} [mol/L]
출력	출구 농도 C_A [mol/L], 전환율 X [-]
영역	300–360 K; 1–10 min; 0.8–1.5 mol/L
고정 context	이상적 혼합, 일정 부피·밀도, 1차 반응 $A \rightarrow B$, 명시한 속도식 파라미터
기준값	정의한 CSTR 수지의 정상상태 해

이 예측 문제에서 유입 농도는 변하는 입력이다. 이후 운전 조건을 비교할 때 하나의 값으로 고정하는 것은 별도의 선택이다.

2. 직접 확인할 수 있는 기준 공정

1차 반응 $A \rightarrow B$ 가 일어나는 이상적인 완전혼합·일정 부피·등온 CSTR를 사용한다. 밀도는 일정하고 유입물에는 B가 없다. 반응기 온도 T 를 조작변수로 둔다.

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{C_{Af} - C_A}{\tau} - k(T)C_A$$

농도 단위는 mol/L, 시간과 체류시간은 min, T 는 K, k 는 1/min이다. 유량/부피는 체류시간의 역수이므로 유입-유출 항과 반응 항의 단위는 모두 mol/(L·min)이다.

온도 의존성과 운전 영역

속도상수의 온도 의존성은 다음과 같다.

$$k(T) = k_{\text{ref}} \exp \left[\beta \left(\frac{1}{T_{\text{ref}}} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

파라미터·입력	값·범위	의미
기준 속도상수	0.2 /min	기준 온도에서의 속도
기준 온도	330 K	속도식의 기준
$\beta = E/R$	6000 K	교육용 온도 민감도 파라미터
온도	300–360 K	Sampling·평가 영역
체류시간	1–10 min	Sampling·평가 영역
유입 A 농도	0.8–1.5 mol/L	Sampling 영역; 기준 지도에서는 1.2

3. 정상상태 mapping 유도

시간 미분을 0으로 놓고 체류시간을 곱한 뒤 출구 농도가 들어 있는 항을 모은다. 정상상태 mapping과 전환율은 다음과 같다.

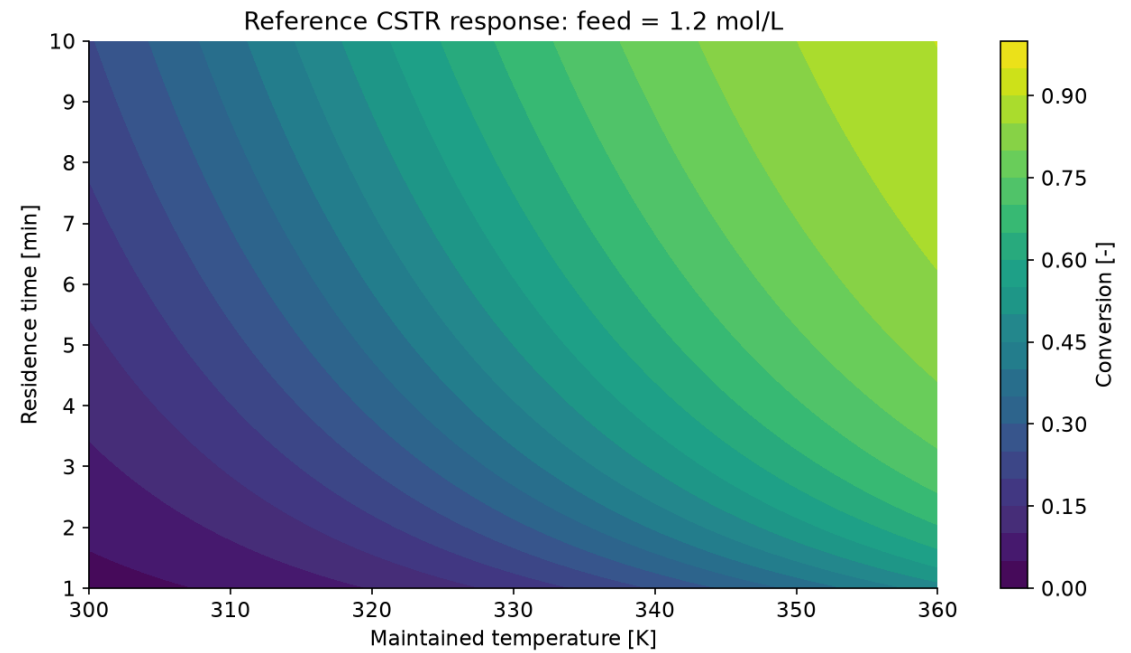
$$C_A = \frac{C_{Af}}{1 + k(T)\tau}, \quad X = 1 - \frac{C_A}{C_{Af}} = \frac{k(T)\tau}{1 + k(T)\tau}$$

온도·체류시간·유입 농도라는 세 입력에서 출구 농도·전환율이라는 두 출력을 얻는다. 이 1차 반응 모델에서 전환율은 유입 농도에 무관하다.

기준 모델의 응답 곡면 읽기

330 K·5 min에서는 전환율이 0.5다.
유입 농도가 1.2 mol/L이면 출구 농도는 0.6 mol/L이다.

그림은 온도·체류시간 영역의 전환율을 보여준다.



4. Train·validation·test의 역할 나누기

Seed 42로 명시한 box 안에서 **train 400개**, **validation 120개**, **test 160개**를 독립 생성한다.

Train으로 계수를 학습하고, validation으로 모델을 선택하며, test는 최종 오차 보고에 남긴다. 제공하는 baseline의 quadratic basis는 미리 정해져 있다.

5. 작은 quadratic baseline 학습하기

명시한 하한·상한으로 각 입력을 scaling한다:

$$\tilde{x}_j = 2 \frac{x_j - l_j}{u_j - l_j} - 1$$

상수 1개, scaled 입력 3개, 제곱 3개, 두 입력의 곱 3개로 총 10개 feature를 만든다. Φ 는 400×10 , Y 는 400×2 , B 는 10×2 행렬이다.

Least squares로 두 출력을 학습한다:

$$\min_B \|\Phi B - Y\|_F^2, \quad \hat{y} = \varphi(x) B$$

이것은 회귀 baseline이다. 신경망은 2주차에서 배운다. 예측할 때는 계수를 고정하고 새로운 입력의 출력을 계산한다.

6. 예측 오차와 출력 일관성 확인하기

독립 test에서 출력별 오차를 계산한다:

$$\text{RMSE}_j = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left(\hat{y}_{nj} - y_{nj} \right)^2}$$

농도 RMSE의 단위는 mol/L이다. 전환율 RMSE는 무차원이며 0.025608은 약 2.56 percentage points다. 두 예측 출력의 관계도 확인한다:

$$r = \hat{C}_A + C_{Af}\hat{X} - C_{Af}$$

기준 모델에서는 $r=0$ 이다. 제약 없는 두 출력 회귀는 이 관계와 어긋날 수 있다. 평균 RMSE가 작아도 모든 조건의 오차가 작다는 뜻은 아니다.

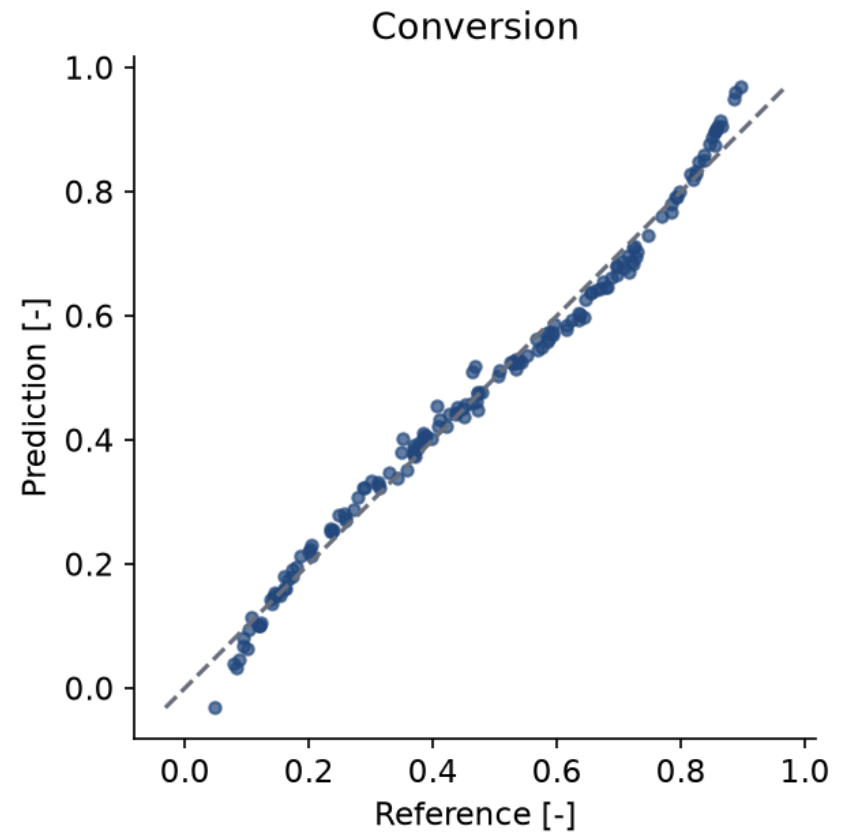
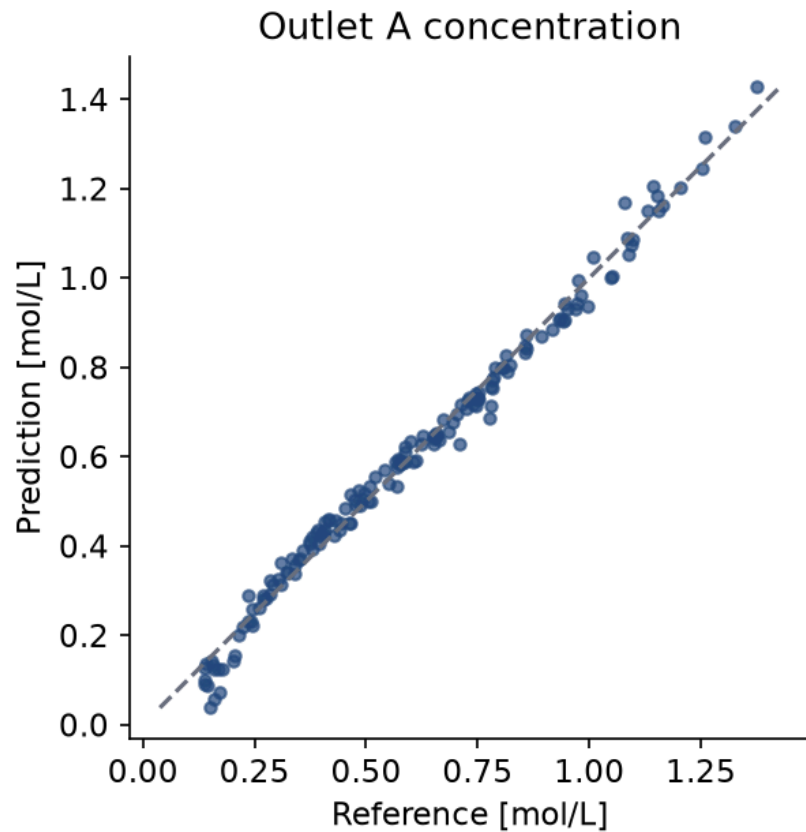
재현할 예측 평가 결과

확인 항목	Seed 42 baseline
Test 농도 RMSE	0.032623 mol/L
Test 전환율 RMSE	0.025608
Test 표본	독립된 160개 점
모델	10개 quadratic feature의 least squares

이 값은 제공한 예측 문제의 오차다. 특정 용도에 충분한지 판단하기 전에 parity plot과 residual을 살펴본다.

어떤 조건에서 예측이 빗나갈까?

대각선은 예측과 기준값이 같은 경우다. 농도와 전환율을 따로 비교하고, 큰 오차가 어떤 입력 조건에서 생기는지 연결해 살펴본다.



7. 예측 실습 실행하기

[Notebook](#) 또는 [스크립트](#)와 [requirements.txt](#)를 받는다.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python week01_lab.py --output-dir week01-results --seed 42
```

기본 실행은 dataset, 예측 metrics, 기준 응답 지도, test parity plot을 저장한다. [공개 dataset](#)과 [기록된 결과](#)를 비교한다.

후반부 내용의 선택 예제는 스크립트에서 `--extensions`로 실행할 수 있다.

8. 연습문제와 필수 제출물

1. 정상상태 수지에서 C_A 와 X 를 유도하고 단위를 확인한다.
2. 330 K, 10 min, 유입 1.2 mol/L의 응답을 계산한다.
3. Quadratic feature 수와 $\Phi \cdot B \cdot Y$ 의 차원을 적는다.
4. 다른 seed로 다시 실행해 독립 오차를 비교한다. Train 오차만으로 충분하지 않은 이유를 설명한다.
5. 유입 1.2 mol/L에서 예측 $C_A = 0.65$ mol/L, $X = 0.45$ 의 일관성 residual을 구한다.

예측 문제 정의, 학습한 baseline, 단위·parity plot·일관성 진단을 포함한 test 보고서를 제출한다.

확인 답: 2번 $C_A = 0.4$ mol/L, $X = 2/3$; feature 10개; 5번 residual -0.01 mol/L.

읽기자료와 다음 예측 문제

[1주차 읽기자료](#) 또는 [국문 PDF](#)에서 데이터 정의, CSTR 유도, scaling, 회귀, 독립 평가와 확인 답을 읽는다.

2주차에서는 한 신경망으로 $A \cdot B \cdot C$ 를 함께 예측하고 각 성분을 어떻게 평가할지 묻는다. 시간 응답은 3주차에서 다룬다.

후반부의 질문은 검증한 predictor로 운전 조건을 선택할 수 있는가다. 목적함수·운전 제약·기준 공정 모델 재검증은 5-8주차에 다시 다룬다.